

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
HK2 NĂM HỌC 2025 – 2026

Nhóm sinh viên

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Anh Dương | MSSV: 2331540179 |
| 2. Lê Hoàng Thiện Nhân | MSSV: 2331540209 |
| 3. Văn Quốc Khánh | MSSV: 2254810062 |

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

Tên đề tài

HỆ THỐNG AI TỰ ĐỘNG THU THẬP VÀ CẬP NHẬT TRI THỨC ĐA NGUỒN

Mục tiêu đạt được

Công nghệ xử dụng: Langchain , ChromaDB , n8n , OpenAI

- Xây dựng hệ thống AI có khả năng tự học và tự mở rộng kho tri thức theo thời gian
Thiết kế cơ chế thu thập dữ liệu định kì từ các nguồn Web, RSS,PDF hoặc video thông qua n8n để tóm tắt , chuẩn hóa và chuyển thành các đoạn thông tin ngắn(Chunk) có thể dùng ,tạo cơ chế tự động học và cập nhật kiến thức.
- Xây dựng hệ thống AI chatbox thông minh truy xuất lấy ra đoạn thông tin tài liệu, văn bản liên quan đến dữ liệu tri thức ChromaDB. GPT sẽ tự sinh ra câu trả lời tự nhiên dựa trên dữ liệu đã được cung cấp, đảm bảo tính đúng đắn.Áp dụng kỹ thuật “có trích dẫn nguồn” và đánh giá độ tin cậy của câu trả lời.
- Xây dựng Pipeline xử lý tài liệu chuyên nghiệp dùng để phục vụ RAG(Retrieval-Augmented Generation)
Thu thập dữ liệu để chuẩn bị cho việc tiền xử lý (cleaning,OCR,extact text) và tách nhỏ để tạo vector embedding, tối ưu kích thước chunk, mức overlap và bộ embedding lưu trữ vào ChromaDB.
- Bổ sung cơ chế học từ phản hồi của người dùng (feedback learning)
Ghi nhận đánh giá câu trả lời từ người dùng(đúng/sai/hữu ích) để dựa vào feedback để điều chỉnh mức ưu tiên tài liệu trong ChromaDB tập trung vào nâng cao chất lượng truy vấn.

5. Xây dựng giao diện hệ thống Chatbox AI Frontend

Thiết kế API Backend để giao diện gửi các câu hỏi và nhận câu trả lời.

Hỗ trợ hiển thị trích nguồn , link tài liệu gốc.Tích hợp UI web, có thể nhận thông tin tích hợp zalo/telegram thông qua n8n

6. Triển khai hệ thống lên server online

Giảng viên hướng dẫn

Nhóm sinh viên

ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

.

Nguyễn Ngọc Anh Dương

Lê Hoàng Thiện Nhân Văn Quốc Khánh